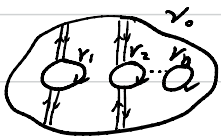
# §3 复合闭路原理

## 1. 连续变形原理

解析函数沿 $\Gamma$ 内的积分不会因曲线的连续变形而改变(变形过程中不碰解析函数奇点)

## 2. 复合闭路原理

Def Jordan闭曲线变换: $\Gamma = \Gamma_0 + \Gamma_1 + \cdots + \Gamma_n$ (如图)



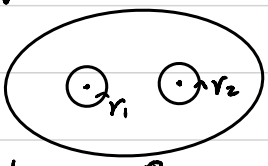

($n+1$条)互围成($n+1$)联通区域D

设 $w=f(z)$ 在由上Jordan闭曲线族$\Gamma$围成的区域D上解析. 在 $\bar{D}=D\cup\Gamma$ 上连续则 $\oint_\Gamma f(z)dz=0$

(或 $\oint_{\Gamma_0} f(z)dz = \sum \oint_{\Gamma_j} f(z)dz$)

Ex 设 $a,b\in C$ $a\neq b$ $\Gamma\subseteq C$ 为一条不过 $a,b$ 的Jordan闭曲线试求 $I=\oint_\Gamma \frac{dz}{(z-a)(z-b)}$

① $a,b$ 在 $\Gamma$ 内




$$I=\oint_\Gamma \frac{dz}{(z-a)(z-b)} \overset{②}{=} \oint_{\Gamma_1+\Gamma_2} \frac{dz}{(z-a)(z-b)} = \frac{1}{a-b}\oint_{\Gamma_1+\Gamma_2}\left[\frac{1}{z-a}-\frac{1}{z-b}\right]dz = \frac{1}{a-b}[2\pi i+0-0-2\pi i]=0$$

# §原函数与不定积分

## 1. $w=f(z)$ 在单联通区域 $D$ 上解析

Def: $F(z)=\int_{z_0}^{z} f(\xi)d\xi$

求证: $w=f(z)$, 及 $F(z)$ 均如上所设, 设 $D$ 是单联通

则 $F(z)$ 在 $D$ 上也是解析. 且 $F'(z)=f(z)$

证明: $F(z+\Delta z)-F(z)=\int_{z_0}^{z+\Delta z} f(\xi)d\xi-\int_{z_0}^{z} f(\xi)d\xi=\int_{z}^{z+\Delta z} f(\xi)d\xi=\int_{z}^{z+\Delta z}[f(z)+f(\xi)-f(z)]d\xi$

$=f(z)\Delta z+E(\Delta z)$

$E(\Delta z)=\int_{z}^{z+\Delta z}(f(\xi)-f(z))\,d\xi=\Delta z\,\varepsilon(\Delta z)$

$\varepsilon(\Delta z)=\int_{z}^{z+\Delta z}[f(\xi)-f(z)]d\xi/\Delta z$

$|\varepsilon(\Delta z)|\le\int_{z}^{z+\Delta z}|f(\xi)-f(z)||d\xi|/|\Delta z|\le\int_{z}^{z+\Delta z}\varepsilon\,|d\xi|/|\Delta z|=\varepsilon \quad \forall\varepsilon>0 \quad |\Delta z|<<1$

↳ $\Delta z\to 0$ 时 $\to 0$

## 2. 牛莱公式: 设 $w=f(z)$ 在单联通区域 $D$ 上解析 $F(z)$ 为 $f(z)$ 在 $D$ 上一个原函数

则对 $\forall z_0, z_1\in D$ 有 $\int_{z_0}^{z_1} f(z)dz=F(z)\big|_{z_0}^{z_1}=F(z_1)-F(z_0)$

## 3. 分部积分公式: 设 $f(z), g(z)$ 是单联通区域 $D$ 上解析则对

$\forall z_0, z_1\in D$ 有 $\int_{z_0}^{z_1} f(z)'g(z)dz=f(z)g(z)\big|_{z_0}^{z_1}-\int_{z_0}^{z_1} f(z)g'(z)$

Ex: $D=C/\{0\}=C'$ $f(z)=z$ $g(z)=\frac{1}{z}$

$\int_{z_0}^{z_1}\frac{1}{z}dz=0-\int_{z_0}^{z_1}\frac{1}{z}dz$ (似乎因为奇点存在问题)

Ex: $I=\int_1^i \ln z\,dz$

$=z\cdot\ln z\Big|_1^i-\int_1^i dz=i\ln i-(i-1)=\frac{\pi}{2}i-i+1$

4 设 $w=f(z)$ 在 $D$ 上解析. 则下列条件等价

(1) $\oint_\nu f(z)dz=0$ $\forall D$ 中闭路 $\nu$

(2) $f(z)$ 在 $D$ 上具有积分路径无关性

(3) $f(z)$ 在 $D$ 上具有原函数

可见 $F(z)$ 证明

6. Cauchy 积分公式

设 $w=f(z)$ 在由 Jardon 闭区线 $C$ 围成的区域 $D$ 上解析 在 $\bar{D}=D\cup C$ 上连续 则对 $\forall z_0\in D$ 有

$f(z_0)=\frac{1}{2\pi i}\oint_C\frac{f(z)dz}{z-z_0}$

$=\frac{1}{2\pi i}\oint_\nu\frac{f(z)dz}{z-z_0}$

$=\frac{1}{2\pi i}\int_0^{2\pi}\frac{f(z_0+Re^{i\theta})\cdot iRe^{i\theta}d\theta}{Re^{i\theta}}=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}f(z_0+Re^{i\theta})d\theta$ (第一平均值公式)

$\iint_D f(z)dxdy\triangleq\iint_D u\,dxdy+i\iint_D v\,dxdy$

$f(z_0)=\frac{1}{\pi R^2}\iint_{|z-z_0|<R}f(z)dxdy$ 第二平均值公式